

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 3章 化学変化と電池	月 日
	電池と金属のイオン	名前

ポイント

電池と結果の読み方

● 電流の向き

電流の向きは、電子の移動する向きと反対と決められています。

● 結果の比べ方

条件を1つだけかえたものどうしを比べると、その条件のはたらきが分かります。

1

表は、2枚の金属板を水溶液に入れて、電圧計につないだ結果です。

電池をつくる条件

	A	B	C	D	E
金属板	亜鉛と銅	亜鉛と銅	銅と銅	亜鉛とマグネシウム	亜鉛と銅
水溶液	うすい塩酸	砂糖水	うすい塩酸	うすい塩酸	食塩水
電圧計の針	振れた	振れなかった	振れなかった	振れた	振れた

- (1) 電池になっているものを、A～Eからすべて選び、記号で答えなさい。
- 答え
- (2) A、B、Eの結果から、電池に必要な水溶液は、何の水溶液ですか。
- 答え
- (3) A～Eの結果から、電池をつくるには、金属板をどのようにする必要がありますか。
- 答え
- (4) 電池は、物質がもつ何エネルギーを、電気エネルギーに変えて、とり出す装置ですか。
- 答え

2

表は、3種類の金属片を水溶液に入れて、変化を調べた結果です。

金属の陽イオンへのなりやすさ

金属片\水溶液	硫酸マグネシウム水溶液	硫酸亜鉛水溶液	硫酸銅水溶液
マグネシウム片	—	黒色の固体が付いた	赤色の固体が付いた
亜鉛片	変化なし	—	赤色の固体が付いた

- (1) 亜鉛片を硫酸銅水溶液に入れたとき、亜鉛片に付いた赤色の固体は何ですか。
- 答え
- (2) マグネシウム片を入れた硫酸銅水溶液の青色が、うすくなりました。減ったイオンは何ですか。
- 答え
- (3) マグネシウム、亜鉛、銅を、陽イオンになりやすい順に書きなさい。
- 答え
- (4) 銅片を硫酸亜鉛水溶液に入れると、どうなりますか。ア～ウから1つ選びなさい。
- ア 銅片に黒色の固体が付く。

イ 銅片がとけて、水溶液が青色になる。

ウ 変化しない。
- 答え

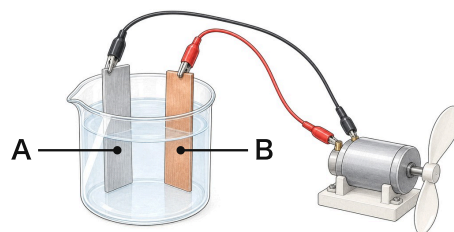
電池と金属のイオン (うら)

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電池の-極と+極

【実験】うすい塩酸に、亜鉛板Aと銅板Bを入れ、導線でプロペラつきモーターにつなぎました。

- ① 図のように、ビーカーのうすい塩酸に亜鉛板Aと銅板Bを入れ、導線でプロペラつきモーターにつなぐと、プロペラが回りました。
- ② しばらくすると、亜鉛板Aの表面がとけて、板が細くなっていました。
- ③ 銅板Bの表面からは、気体の泡が出ていました。
- ④ 銅板Bから出た気体を試験管に集め、火のついたマッチを近づけると、ポンと音を出して燃えました。



(1) ②から、亜鉛板Aは、電池の+極、-極のどちらだと分かりますか。

答え

(2) 導線の中を移動する電子の向きと、電流の向きの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 電子はBからA、電流はAからB
 イ 電子はBからA、電流もBからA
 ウ 電子はAからB、電流はBからA
 エ 電子はAからB、電流もAからB

答え

(3) ②で、亜鉛板Aがとけて細くなったのはなぜですか。「電子」と「イオン」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③で、銅板Bの表面から気体が出た理由として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 銅原子が電子を失って、銅イオンになるから。
 イ 水溶液中の水素イオンが、銅板Bの表面で電子を受け取って、水素になるから。
 ウ 水溶液中の塩化物イオンが、銅板Bの表面で電子を失って、塩素になるから。
 エ 水溶液中の亜鉛イオンが、銅板Bの表面で電子を受け取って、亜鉛になるから。

答え

1 電池をつくる条件

考え方 結果を比べるときは、ちがうところが1つだけのものどうしを選びます。

(1) 電池になっているもの

A、D、E

- 電圧計の針が振れたものは、電圧が生じていて、電流をとり出せます。

(2) 水溶液の条件

電解質

- Bの砂糖水では、針が振れませんでした。
- Eの食塩水は、酸性でなくても針が振れたので、電解質の水溶液が必要です。

(3) 金属板の条件

種類のちがう2枚の金属板

- Cは同じ種類の銅板2枚で、針が振れません。
- AやDのように、種類のちがう2枚だと振れます。

(4) 変わるエネルギー

化学エネルギー

- 電池の中の化学変化から、電気エネルギーをとり出します。

2 金属の陽イオンへのなりやすさ

考え方 金属片に固体が付くのは、水溶液中の金属イオンが電子を受け取ったときです。

(1) 付いた赤色の固体

銅

- 硫酸銅水溶液の銅イオンが電子を受け取ると、赤色の銅になります。

(2) 青色がうすくなった理由

銅イオン

- 青色は、銅イオンの色です。
- 銅イオンが銅になって付き、水溶液中で減りました。

(3) なりやすい順

マグネシウム、亜鉛、銅

- マグネシウムは、亜鉛と銅のイオンを金属にもどします。
- 亜鉛は、銅のイオンだけを金属にもどします。

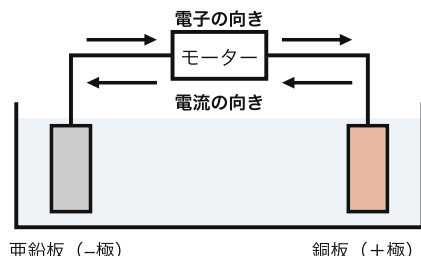
(4) 銅片と硫酸亜鉛水溶液

ウ

- 亜鉛は銅より陽イオンになりやすい金属です。
- 銅は亜鉛イオンに電子をわたさないで、変化しません。

3 電池の-極と+極

考え方 とけた金属板が-極、気体が出た金属板が+極です。電子は-極から導線を通して+極へ移動します。



(1) 亜鉛板Aの極

-極

- 極では、金属の原子が電子を失い、陽イオンになってとけ出します。

(2) 電子と電流の向き

ウ

- 電子は-極の亜鉛板Aから導線を通り、+極の銅板Bへ向かいます。
- 電流の向きは電子と反対で、BからAです。

(3) 亜鉛板がとけた理由

亜鉛原子が電子を失って、亜鉛イオンになり、水溶液中にとけ出したから。

- 亜鉛原子Znが電子を2個失い、亜鉛イオン Zn^{2+} になります。
- $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

(4) 気体が出た理由

イ

- 銅板Bには、導線から電子が送られてきます。
- 水素イオンが電子を受け取り、水素になります。

まちがえやすいところ

- 電流の向きを、電子が移動する向きと同じと考えないように、電流は電子と反対向きに流れると考えます。
- とけた金属が+極と考えないように、金属がとけて陽イオンになる極が-極です。